

Согласовано

		Дата
		Подпись
		Фамилия
		И.отд.долж.
Взам. инв.№		
Подп. и дата		
Инв.№, подп.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Зона действия	
3	Условные графические обозначения	
4	Структурная схема	
5	Схема электропитания оборудования	
6	Подвал. План	
7	1 этаж. План расположения оборудования	
8	2 этаж. План расположения оборудования	
9	3 этаж. План расположения оборудования	
10	4 этаж. План расположения оборудования	
11	Тех этаж. План	
12	Кровля. План расположения оборудования	
13	Схема коммутации оборудования	
14	Компоновка ОСПИ Тандем. Схема подключения ОСПИ Тандем к АПС	
15	Компоновка УС-1	
16	Компоновка УППВ. Схема подключения блоков УППВ	
17	Узлы крепления оборудования	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ФЗ от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)	“Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”	
СП 134.13330.2022	“Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования”	
ГОСТ Р 21.703-2020	“Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи”	
ГОСТ Р 21.101-2020	“Основные требования к проектной и рабочей документации”	
ГОСТ Р 31565-2012	“Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”	
ПУЭ изд. 7	“Правила устройства электроустановок”	
СП 76.13330.2016	“Электротехнические устройства”	
	Прилагаемые документы	
16-25//Г-Р-РФ-КЖ	Кабельный журнал	На 2 листах
16-25//Г-Р-РФ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 2 листах

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технические решения, принятые в настоящей рабочей документации, соответствуют заданию на разработку проектной документации, техническому заданию на разработку проектной документации, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Рабочая документация разработана на устройство системы радиовещания и оповещения ГОиЧС в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ “Школа № 429”), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

СИСТЕМА РАДИОВЕЩАНИЯ

Проектом предусматривается организация трансляции I, II, III программ звукового вещания в соответствии с ТУ “Информтелесеть”

В помещение Серверная 124 на 1 этаже на высоте 1.0 м устанавливается настенный шкаф с устройством подачи программ проводного вещания «УППВ 1918 М1 исп. У» для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в домовую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачта.

На мачту проектом предусмотрена установка приемной антенны ЧМ/FM диапазона и коллинеарной антенны 470 МГц. От антенны ЧМ /FM диапазона и коллинеарной антенны до УППВ проложить: коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нз(А)-LSLTx и коаксиальный кабель 10D-FB нз(А)-HFLTx (50 Ом).

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналаобразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналаобразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03).

Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа УППВ. Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт.

Электропитание УППВ 1918 М1 исп.У выполняется по 1ой категории надежности электроснабжения ,220В, 50 Гц.

Система оповещения ГОиЧС

Подключение здания к системе ГОиЧС предусматривается согласно техническим условиям ГБУ «Система 112» на сопряжение объектовой системы оповещения через VPN-канал и по радиоканалу, организованный оператором связи, с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Подключение осуществляется с помощью устройства сопряжения с РСО “УС-1”, включающего блок сопряжения БА0-300 и объектовую станцию оповещения ПАК Стрелец-Мониторинг, принимающего сигнал от системы ГОСЧ по Ethernet и радиоканалу, и блока коммутации оповещения БК1-3, к которому подключается линия речевого оповещения (СОУЭ).

Блок сопряжения универсальный предназначен для управления оконечными устройствами при создании или реконструкции муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения, построенных на базе IP-сети.

Объектовая станция ПАК Стрелец-Мониторинг включает в себя блок оповещения БСМС-VT и радиомодем СМ470, подключенные через источник питания с аккумуляторной батареей. От радиомодема на крышу здания прокладывается коаксиальный кабель

10D-FB нз(А)-HFLTx (50 Ом) к антенне 470 МГц, поставляемой в комплекте поставки объектовой станции.

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	1	17
Проверил		Поляков			06.26				
						Общие данные			
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Статья	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов		<i>[Подпись]</i>	06.26		Р	2	
Проверил		Поляков		<i>[Подпись]</i>	06.26				
Н.контр.		Ворожьев		<i>[Подпись]</i>	06.26	Зона действия		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова		<i>[Подпись]</i>	06.26				

[illegible]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Приенник трехпрограммный Россия ПТ-222



- Абоненская ограничительная коробка КРА-4



- Шкаф с оборудованием



- Радиорозетка РРВ-2



- Абонентский кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8



- Магистральный кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38



- Приёмный кабель, коаксиальный тип РК



- Кабель связи КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,8



- Межэтажные проходки



- Лоток 200x50 Учтено СКС



- Лоток 400x50 Учтено СКС

Согласовано

		Дата
		Подпись
		Фамилия
		Н.отд.долж.

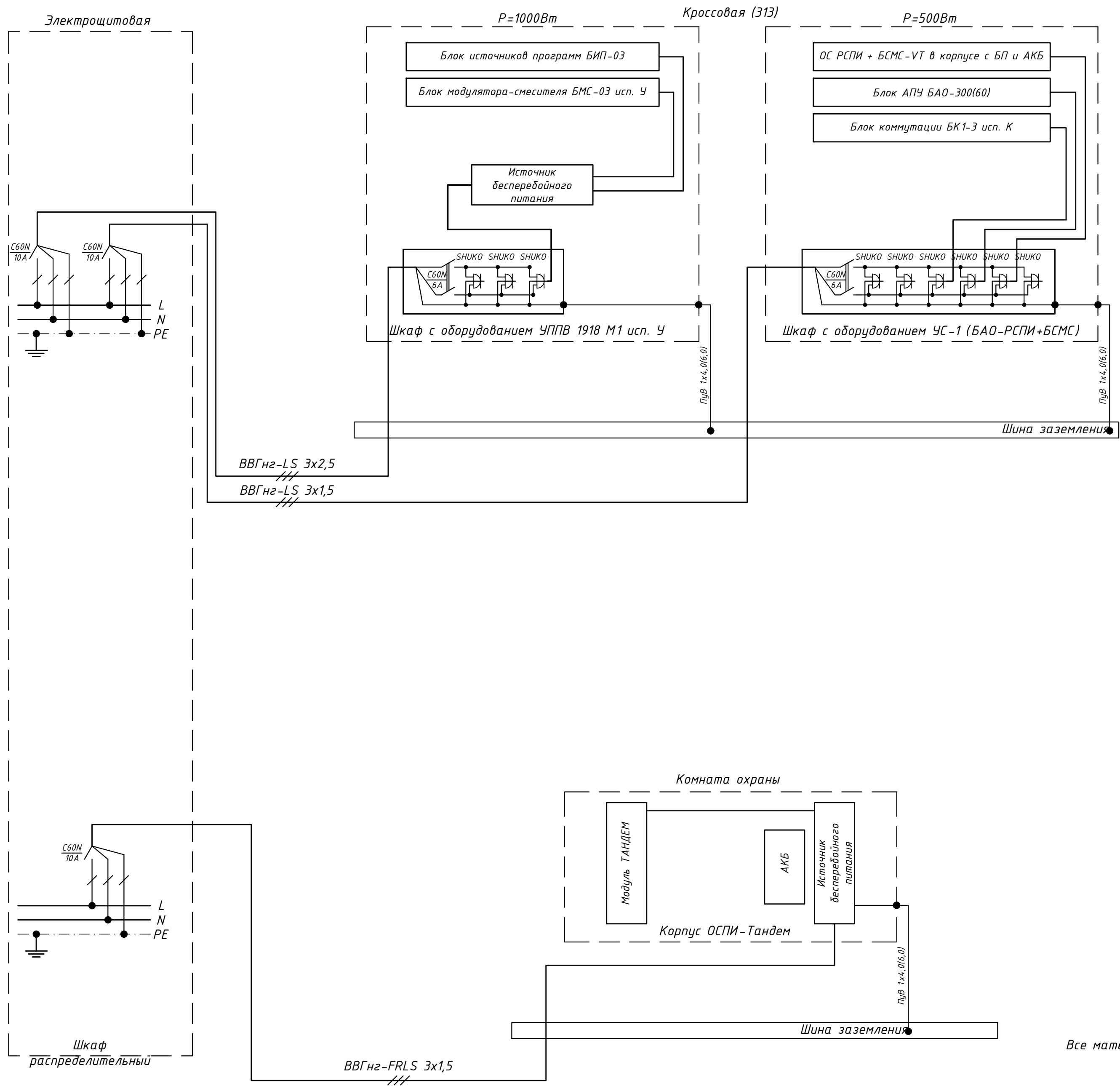
Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

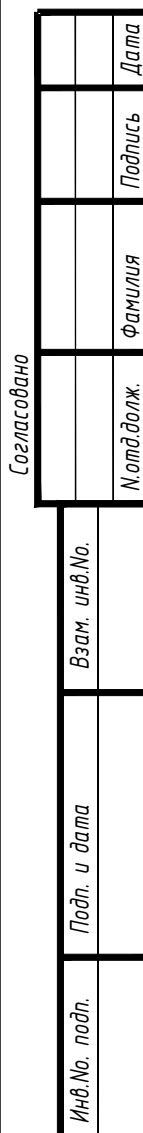
						16-25//Г-Р-РФ		
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях		
Разраб.		Панфилов			06.26			
Проверил		Поляков			06.26	Условные графические обозначения		
Н.контр.		Воробьев			06.26			
ГИП		Маркова			06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	3	

Согласовано			Дата
			Подпись
			Фамилия
			Инициалы
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

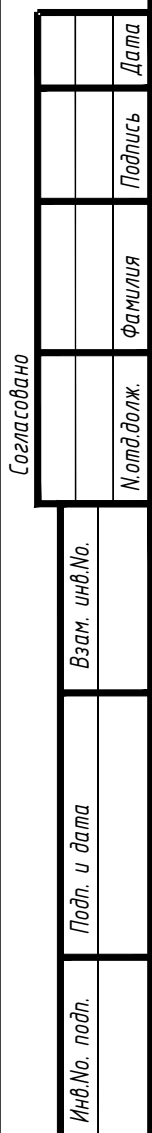


Все материалы для подключения оборудования учтены в ЗОМ

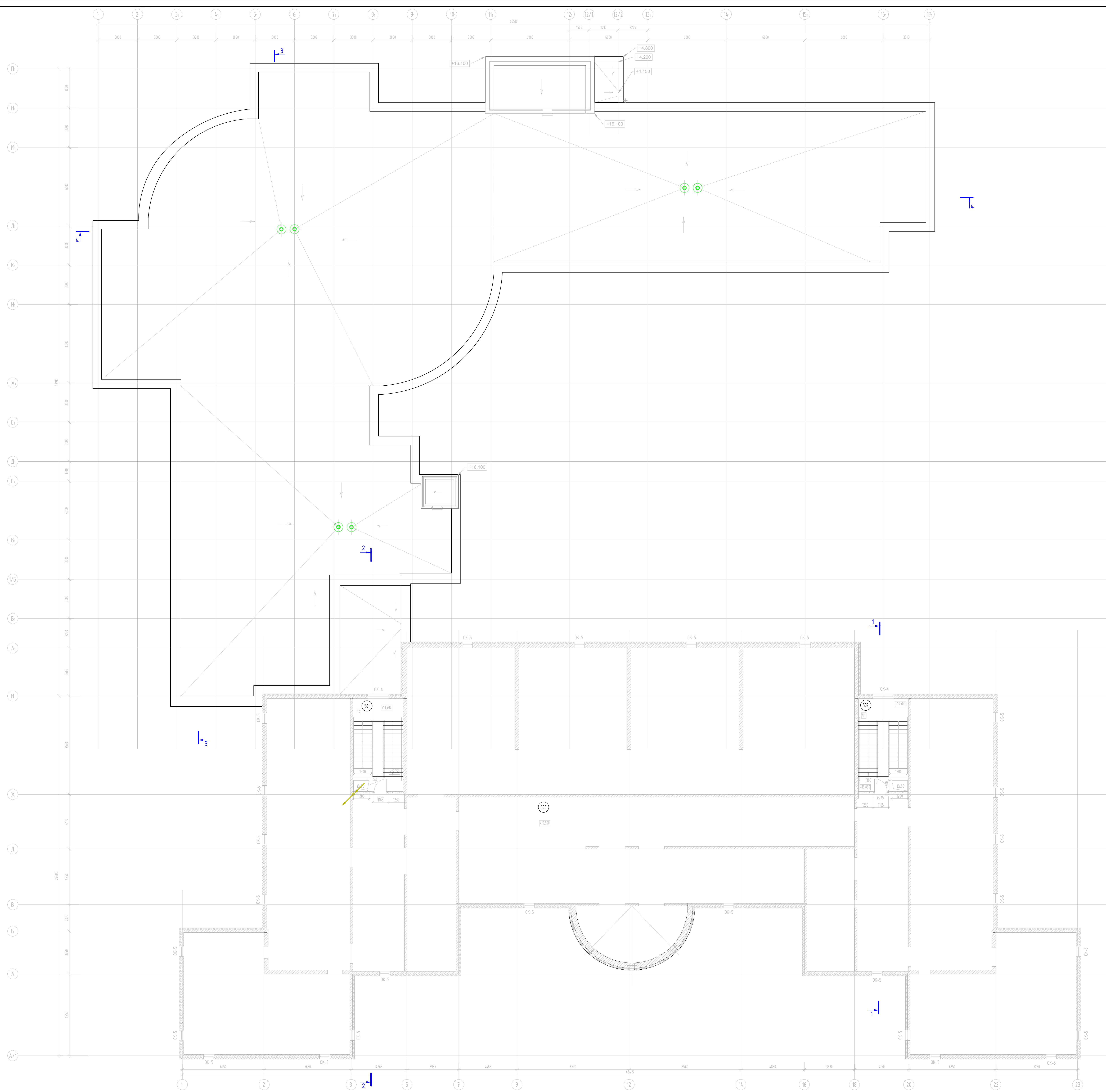
						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов				06.26	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях			
Проверил	Поляков				06.26		Р	5	
Н.контр.	Воробьев				06.26	Схема электропитания оборудования			
ГИП	Маркова				06.26				



					16-25/Г-Р-РФ				
					Выполнение проектно-исследовательских работ на капитальном ремонте общеобразовательного учреждения (ПЗОВ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й м.п. Сметный срок: 8,4%				
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата				
Разработ	Лисов	06.19				Радиационная служба. Описание о чрезвычайных ситуациях			
Проверил	Павлов	06.19							
Исполн	Ворожоб	06.19				Сводно	Листов		
(подп.)	Морозов	06.19				Р	7		
1 этап. План размещения оборудования									



						16-25/Г-Р-РФ									
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения / ГБОУ "Школа № 4291", расположенного по адресу: г. Москва, 5-й микрорайон, вл. 8, 34.									
Изм.	Контр.	Листы	ММК	Подп.	Дата	Работодательские акты Подписание о чрезвычайных ситуациях				Сводка					
Разработ.		Получено			06.25					Листы					
Проверен		Получено			06.25					Р					
Исполн.		Вручен			06.25	У злож. План размещения оборудования				 АЗУРИТ					
Гендир.		Маслобо			06.25										

[illegible]

Оборудование резервного канала
РСПИ (ОСПИ-Тандем)
для передачи дублирующих
сигналов о пожаре на пульт-01

Шкаф
ОСПИ-Тандем

Шкаф ОСПИ
(600x450x200мм)

Оборудование резервного канала РСПИ
(ОСПИ-Тандем)
(показана с открытым корпусом)

Блок питания 12В/2А

Аккумулятор 12 В, 7 Ач

Модуль резервного канала
ТАНДЕМ

Блок на 3 розетки "евро",
с автоматическим выключателем на 6А

Блока реле РМ-4 системы АПС (показано условно: смотри
раздел АПС) запрограммировать на:
- реле 1 выход НР, сигнал "ПОЖАР"
- реле 2 выход НР, сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ"

К АЛС прибора
Рубеж-20П-РЗ

К адресным
устройствам

КСРВн2(А)-FRLSLTx 2x2x0,8, 5 м

GSM антенна
900/1800/3G/4G/Wi-Fi

ОСПИ-ТАНДЕМ (Корпус с БП+АКБ и модулем ТАНДЕМ)

16-25//Г-Р-РФ

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Радиотрансляционная сеть.
Оповещение о чрезвычайных ситуациях

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Компоновка ОСПИ Тандем. Схема подключения ОСПИ
Тандем к АПС



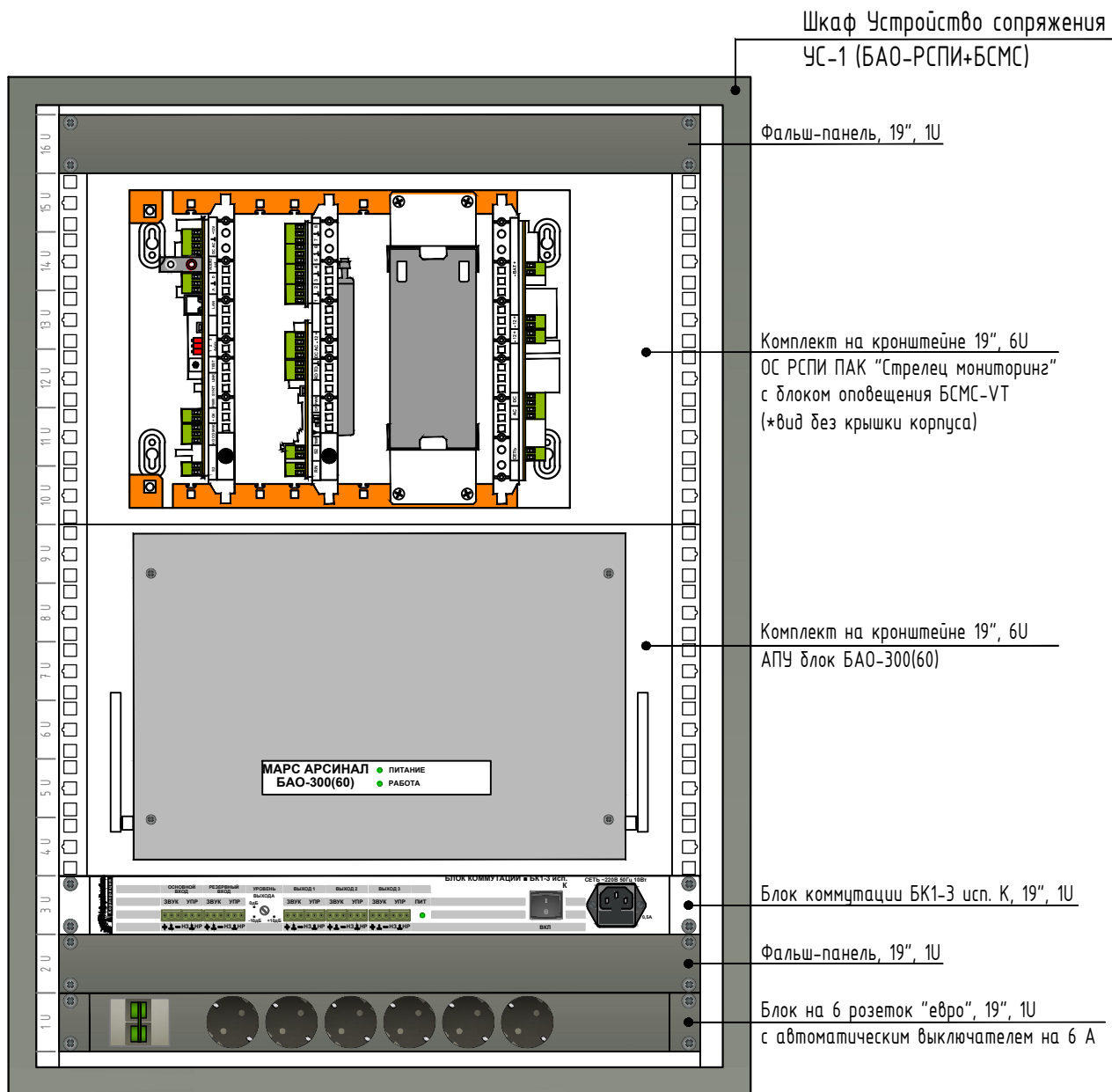
Согласовано

		Дата
		Подпись
	Фамилия	
	Имя, отчество	

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.



16-25//Г-Р-РФ

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Радиотрансляционная сеть.
Оповещение о чрезвычайных ситуациях

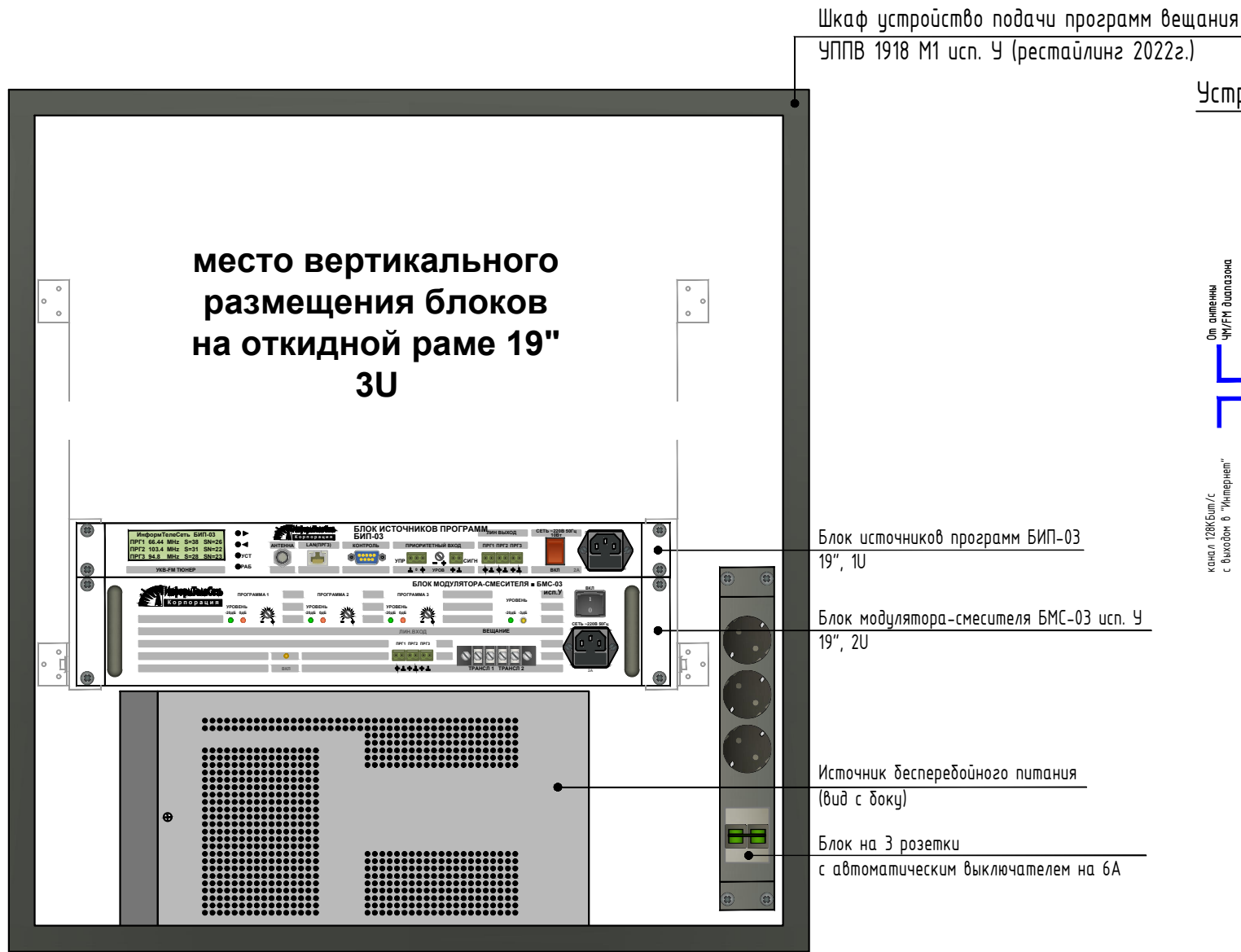
Компоновка УС-1

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

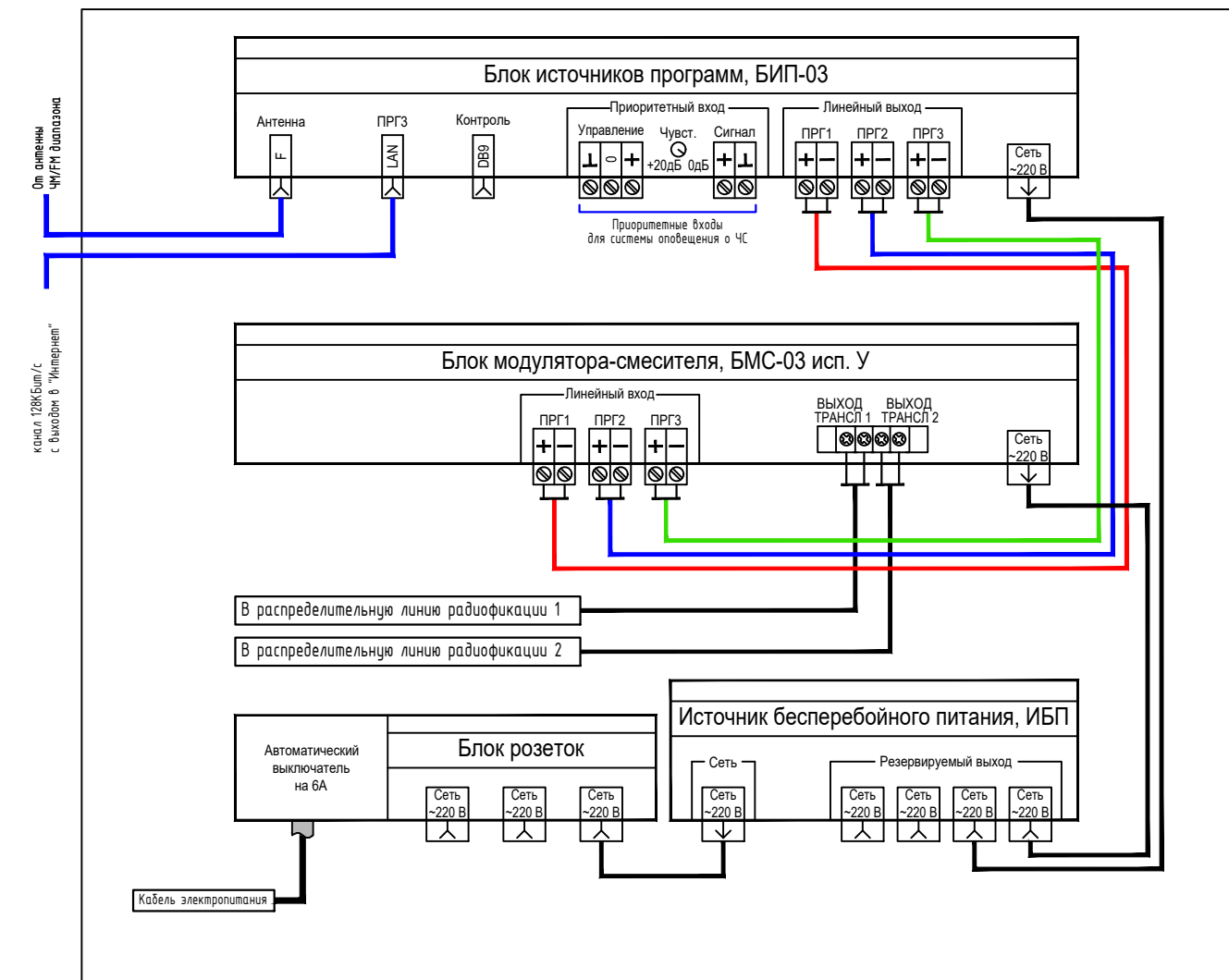


Согласовано

					Дата
					Подпись
					Фамилия
					Имя долж.
					Взам. инв. №
					Подп. и дата
					Инд. № подл.

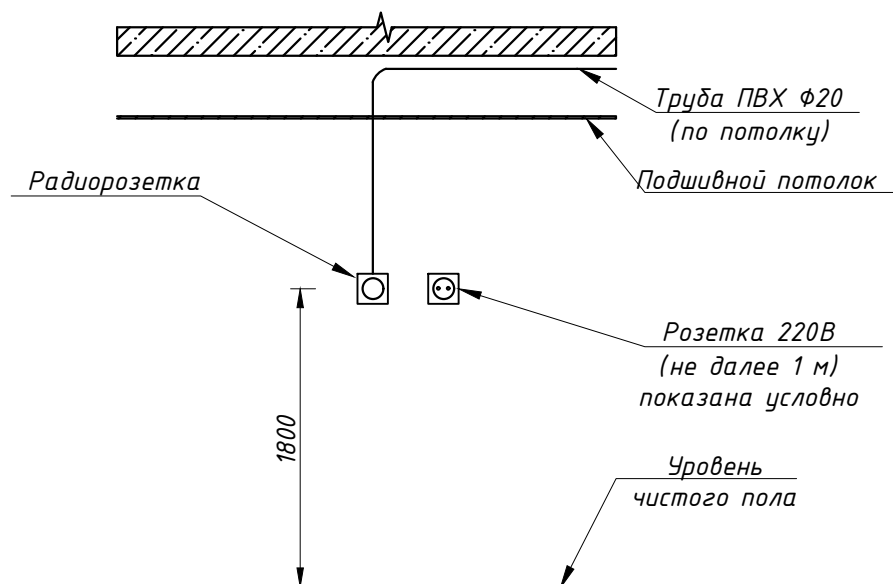


Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022) аналоговое исполнение
*(для объектов с количеством абонентов не более 20)
схема соединения блоков



						16-25//Г-Р-РФ				
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					
Разраб.		Панфилов			06.26	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Поляков			06.26			Р	16	
						Компоновка УППВ. Схема подключения блоков УППВ		 АЗУРИТ		
Н.контр.		Воробьев			06.26					
ГИП		Маркова			06.26					

Узел 1
М 1:50



Согласовано

	Дата
	Подпись
	Фамилия
	Имя, отчество

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	17	
Проверил		Поляков			06.26				
						Узлы крепления оборудования			
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНВ. №	Полп. и дата	Взам. инв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RF-A0.1	КРА-4	Стояк СС по оси Д-В/5-7	РПВ-2	Помещение 011	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	49	труба	
RF-A1.1	КРА-4	Стояк СС по оси Д-В/5-7	РПВ-2	Помещение 122	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	17	труба	
RF-A1.2	КРА-4	Стояк СС по оси Д-В/5-7	РПВ-2	Помещение 104	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	41	труба	
RF-A1.3	КРА-4	Помещение 141	РПВ-2	Помещение 135	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	18	труба	
RF-A1.4	КРА-4	Помещение 141	РПВ-2	Помещение 138	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	26	труба	
RF-A2.1	КРА-4	Стояк СС по оси Д-В/5-7	РПВ-2	Помещение 246	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	63	труба	
RF-A2.2	КРА-4	Стояк СС пом. 228	РПВ-2	Помещение 235	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	54	труба	
RF-A3.1	КРА-4	Стояк СС пом. 228	РПВ-2	Помещение 235	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	54	труба	
RF-A4.1	КРА-4	Стояк СС по оси Д-В/5-7	РПВ-2	Помещение 413	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	75	труба	
								Лист
					16-25//Г-Р-РФ-КЖ			2
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата			

[illegible]

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
		Система ГОЧС							
1		Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС) с опциональной панелью контроля	"УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС)		Информтелесеть	Компл.	1		
2		Коллинеарная антенна 430-470 МГц, 6.5dBi Diamond Antenna	Anli A 200MU		RADIOLAB	шт.	1		
3		Грозозащита 50 Ом	N-722Q		RADIOLAB	шт.	1		
4		Кронштейн крепления антенной мачты к стене, вынос 300-500 мм	МА40		Сателлит ЛТД	шт.	2		
5		Антенная мачта	МА50			шт.	1		
6		ВЧ разъем "TNC"-типа (пин под пайку) на кабель 8D-FB и РК 50-7-XX	T-112/8D		RADIOLAB	шт.	1		
7		ВЧ разъем "N"-типа (пин под пайку) на кабель 8D-FB и РК 50-7-XX	N-112/8D		RADIOLAB	шт.	3		
8		Объектовая станция "ОСПИ-ТАНДЕМ" (резервный канал РСПИ) в шкафу 600x450x200мм	ОСПИ-ТАНДЕМ		Информтелесеть	Компл.	1		
9		Трос стальной 8,3мм			ЗАО "МПО Электромонтаж"	м	5		
10		Наконечник для троса заземления	KBT35-8-9		ЗАО "МПО Электромонтаж"	шт.	2		
11		Сжим для троса заземления	У859М		ЗАО "МПО Электромонтаж"	шт.	2		
		Система радиофикации							
1		Устройство подачи программ вещания	УППВ 1918 М1 исп.У		Информтелесеть	Компл.	1		
2		Эфирная антенна для приёма сигналов УКВ-FM станций	DiSat UE01R		Информтелесеть	шт.	1		
3		Модуль для приема интернет-вещания радиостанции "Радио Москвы"			Информтелесеть	шт.	1		
4		ВЧ разъем "F"-типа на кабель N48X, NL48X и РК 75-4.8-XX	FF1		Сателлит ЛТД	шт.	4		
5		Грозозащита 75 Ом	ОВР-75		diSat	шт.	1		
6		Радиорозетка проводного вещания (евроисполнение)	РПВ-2		Информтелесеть	шт.	9		
7		Абонентская ограничительная коробка	КРА-4		Информтелесеть	шт.	7		
8		Приемник трехпрограммный для сети радиофикации 15В	ПТ-222 (15В)		Россия	шт.	9		
9		Автоматический выключатель	ВА47-29 1Р С 10А 4,5кА KARAT (MVA20-1-010-C)		IEK	шт.	3		
		Кабели							
1		Кабель парной скрутки	КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38		Паритет	м	100		
2		Кабель парной скрутки	КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8		Паритет	м	400		
3		Кабель парной скрутки, экранированный	КСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75		Паритет	м	5		
4		Кабель парной скрутки, пожарный	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,8		Паритет	м	10		
5		Кабель коаксиальный	РК 50-4,8-38нг(А)-HF		Паритет	м	45		
6		Кабель коаксиальный	РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx		Паритет	м	45		

						16-25//Г-Р-РФ-СО		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов.		
Разработал		Панфилов			06.26			
Проверил		Поляков			06.26			
Н.Контр.		Воробьев			06.26			
ГИП		Маркова			06.26	 АЗУРИТ		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 РФ/ТВ-ЕТЦ/2026 от 29.01.2026 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию,

систему кабельного телевидения

объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»

по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТ ИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовую усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 СТВ / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T 2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Группа БалПроект»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская д. 24, стр.3, помещ. 3/1
тел. +7 (495) 204-87-00; +7 (999) 902-57-81

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение к сети проводного радиовещания

«12» февраля 2026 г.

№ 10-179/26

Наименование организации	АНО «РГТ»
Наименование объекта	ГБОУ Школа № 429
Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14
Округ	BAO
Район	Соколиная гора
Основные характеристики объекта	
Этажность здания	-
Общая площадь здания	- м ²
Требования для присоединения к сети проводного радиовещания	
1. Основание для выдачи Технических условий	1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 4. СП 133.13330.2012. Свод правил. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. Приказом Минрегиона России от 5 апреля 2012 г. № 159) (ред. от 27 декабря 2024 г.).
2. Точка присоединения	Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) ООО «Группа БалПроект».
3. Оборудование объектового узла проводного радиовещания	БПР2-BF3/25-ABT2 (согласовать с ООО «Группа БалПроект» расчет мощности сети проводного радиовещания). Нагрузку сети радиовещания следует принимать из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одну радиоточку.
4. Требуемый перечень программ радиовещания	Оборудование объектового узла проводного радиовещания должно осуществлять прием от ЦСПВ, усиление и передачу программ звукового вещания на абонентские радиотрансляционные точки по 3 (трем) программам вещания: 1-я программа - Радио России; 2-я программа - Радио Маяк; 3-я программа - Радио Москвы.

5. Энергоснабжение объектового узла проводного радиовещания	1. Схему электропитания выполнить в соответствии с проектом и нормами ПУЭ. 2. Предусмотреть резервирование электропитания на период не менее 2 (двух) часов. 3. Предусмотреть места подключения каналобразующего оборудования ООО «Группа БалПроект» к источнику резервного электропитания (розетки 220В) в количестве не менее 2 (двух) штук (максимальная потребляемая мощность не более 100 Вт).
6. Выполнить силами и средствами Заказчика следующие мероприятия	1. Разработка проектной документации, включающая в себя поэтажные планы объекта с указанием трасс абонентских линий и мест установки радиоточек и абонентского оборудования. 2. Согласование разработанной проектной документации на радиофикацию с ООО «Группа БалПроект». 3. Монтаж абонентских линий, радиоточек и абонентского оборудования. 4. Монтаж оборудования объектового узла проводного радиовещания. 5. Установка на кровли здания антенны ЧМ/FM диапазон UE01R, 65-74МГц/88-108МГц с использованием грозозащиты (75 Ом). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. 6. Прокладка коаксиального кабеля типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования объектового узла проводного радиовещания. 7. Заключение договора на оказание услуг проводного радиовещания с ООО «Группа БалПроект» (при необходимости).
7. Объем работ, выполняемый оператором связи	1. Технический надзор за строительством и прокладкой кабеля связи. 2. Пуско-наладочные работы выполняются при условии выполнения Заказчиком пункта 6 настоящих технических условий.

По итогам выполнения вышеназванных мероприятий, ООО «Группа БалПроект» выдает Акт о присоединении объекта к сети проводного радиовещания.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

**Генеральный директор
ООО «Группа БалПроект»**



К.С. Селезнев



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

19.01.2026 № 112-25-285/26
на № 26-01/Исх-028 от 19.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

19 января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №79191

**к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи
дублирующих сигналов о возникновении пожара**

наименование объекта: ГБОУ «Школа № 429»
по адресу: г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

**в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров
Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации
города Москвы**

на 5 листах

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ «Школа № 429»
г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14
(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием отдельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

- а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;
- б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;
- в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;
- г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;
- д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;
- е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;
- ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5 МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.